אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מדור בחינות

מס' נבחן : _____

תאריך הבחינה : 30/07/2018
שם המורה : דר' סטוארט סמית
מבחן ב: מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות
מס' הקורס: 201-1-9321
מיועד לתלמידי: הנדסת מכונות
שנה: תשע"ח **סמ'** ב' **מועד**: ב'
משך הבחינה : 3 שעות
חומר עזר: אין, ובפרט אין מחשבון

יש לענות על 5 שאלות מתוך 8 השאלות הבאות ולפתור את השאלות בדפים המיועדים לכך בלבד.
לטיוטה השתמשו כדפי טיוטה (מיועדים לגריסה).

משקל כל שאלה 20 נקודות.

נמקו את טענותיכם ושיקוליכם ונסחו במדויק תוצאות קודמות שעליהן הנכם מסתמכים.

בהצלחה!

שאלה מס' 1. [20 נק']

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $\overrightarrow{v_1}$, $\overrightarrow{v_2}$, ו- $\overrightarrow{v_3}$ שלושה וקטורים ב- V. הוכיחו או הפריכו את השוויון הבא:

$$\text{Span}(\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_3}) = \text{Span}(\overrightarrow{v_1} + \overrightarrow{v_2}, \overrightarrow{v_2} + \overrightarrow{v_3}, \overrightarrow{v_3} + \overrightarrow{v_1}).$$

שאלה מס' 2. [20 נק']

תהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ מעל השדה F.

(א) [10 נק'] יהי $\lambda \in F$. הראו כי λ ערך עצמי של $A \Leftrightarrow \lambda$ ערך עצמי של A^t.

(ב) [10 נק'] הוכיחו כי A לכסינה $\Leftrightarrow A^t$ לכסינה.

שאלה מס' 3. [20 נק']

(א) [10 נק'] יהי $n \geq 2$ ותהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ מעל השדה F כך ש- $\det A = 0$. הוכיחו כי $\det(\text{adj } A) = 0$ גם כן. [רמז: הראו קודם כל שזה נכון כאשר $A = 0_{nn}$. לאחר מכן הראו שאם $A \neq 0_{nn}$, ההנחה $\det(\text{adj } A) \neq 0$ מובילה לסתירה.]

(ב) [10 נק'] תהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ מעל שדה F ונניח ש- $A^2 = 2A$.
הוכיחו כי המטריצה $A - I_n$ מטריצה הפיכה.

שאלה מס' 4. [20 נק']

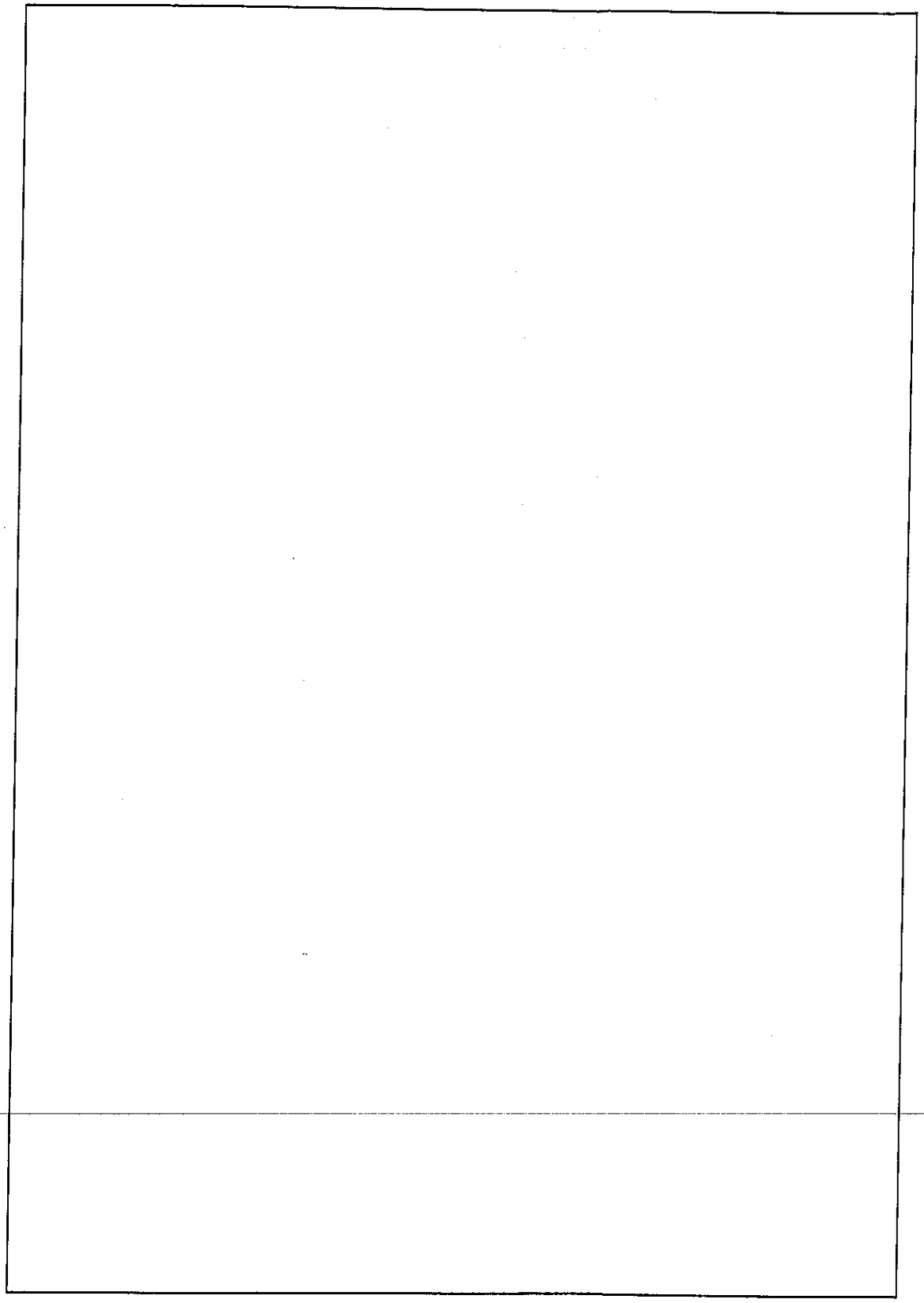
נתונה מערכת המשוואות הלינאריות הבאה מעל $\mathbb{C}$:

$$(3+i)x + (-2+3i)y + (5+6i)z = 6-i$$

$$(-1+3i)x + (1+2i)y + (-1+3i)z = -4+2i$$

$$(1+4i)x + (1+2i)y + (1+4i)z = -4+2i$$

חשבו את ערכו של y.



שאלה מס' 5. [20 נק']

יהי n מספר שלם חיובי ויהי $V = M_{nn}(\mathbb{R})$, המרחב הוקטורי של כל המטריצות מסדר $n \times n$ מעל $\mathbb{R}$.
נגדיר $W \subseteq M_{nn}(\mathbb{R})$ בדרך הבאה:

$$W = \{A \in M_{nn}(\mathbb{R}) \mid \operatorname{tr} A = 0\}$$

(א) [8 נק'] הראו ש- W מהווה תת-מרחב של $M_{nn}(\mathbb{R})$.

(ב) [12 נק'] יהי $n = 3$. מצאו בסיס ומימד עבור W.

שאלה מס' 6. [20 נק']

נגדיר אופרטור הלינארי $T: \mathbb{R}_{\leq 2}[x] \to \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ על-ידי $T(p) = p' + 2p''$ לכל פולינום $p \in \mathbb{R}_{\leq 3}[x]$,
כאשר $p'(x)$ היא הנגזרת הראשונה של $p(x)$ ו- $p''(x)$ הנגזרת השנייה של $p(x)$. תהי
$\mathcal{B}' = \langle 2 + x + x^2,\ -3 + x^2,\ -5 - x + x^2 \rangle$ קבוצה סדרה של פולינומים ב- $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$.

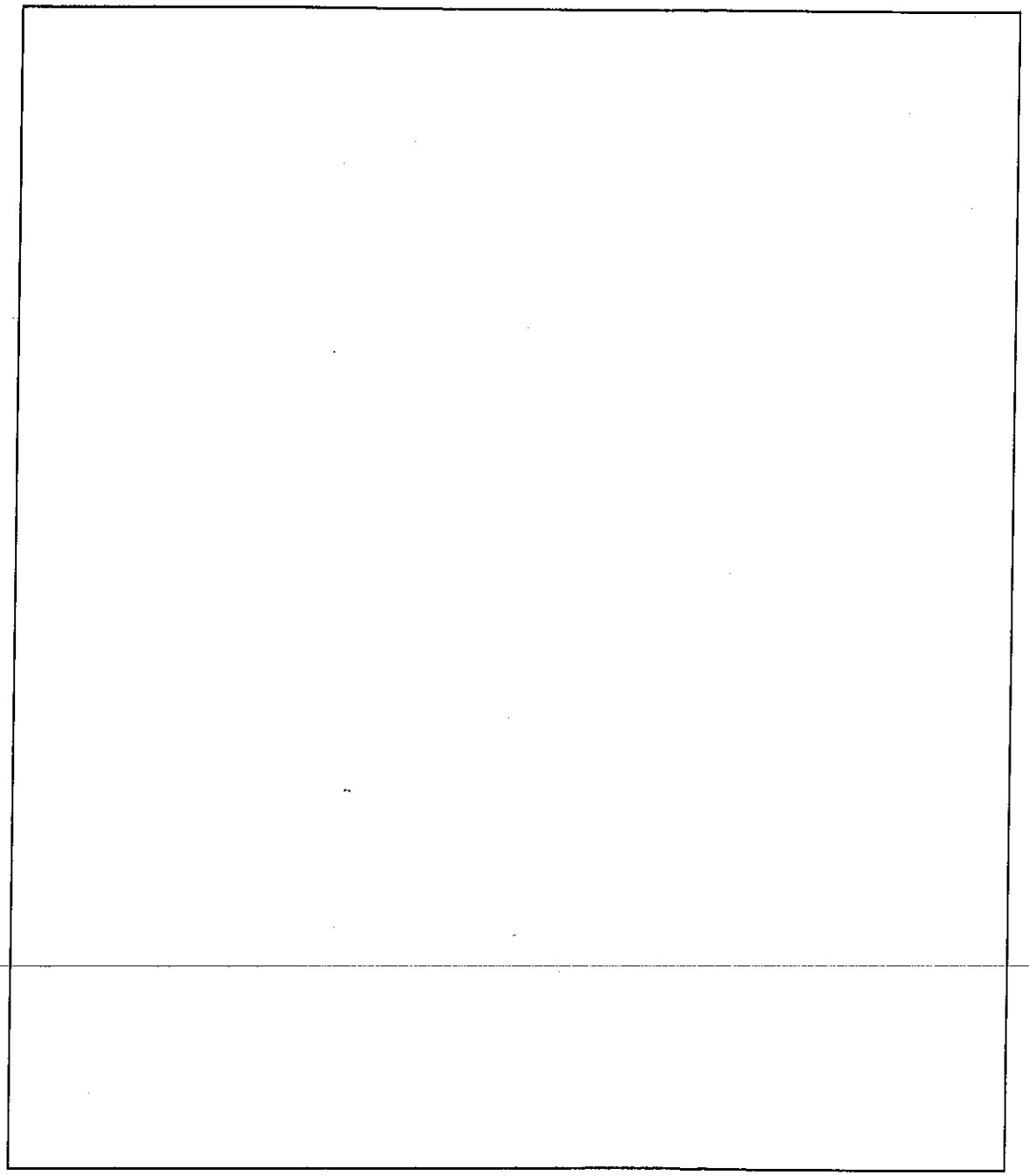
(א) [6 נק'] הראו כי $\mathcal{B}'$ בסיס סדור של $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$.

(ב) [14 נק'] חשבו את המטריצה המייצגת $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$.

שאלה מס' 7. [20 נק']

תהי A המטריצה $A=\begin{pmatrix}2 & -1 & 0 & 1\\ 3 & -3 & 0 & 4\\ 2 & -1 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 0 & 2\end{pmatrix}$.

(א) [10 נק'] הוכיחו כי A אינה לכסינה מעל $\mathbb{Q}$.



(ב) [10 נק'] האם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$? אם כן, מצאו מטריצה אלכסונית D שדומה ל- A; אם לא, הראו מדוע.

שאלה מס' 8. [20 נק']

יהי W תת-המרחב של $\mathbb{C}^3$ הנתון על-ידי $W = \mathrm{Span}\big((1,\ i,\ 1),\ (1+i,\ 0,\ 2)\big)$. מצאו בסיס אורתונורמלי ל-W.

